

Teorema da Base de Hilbert

Wallace Carlos Rodrigues

Rodrigo Eber de Almeida

Lucas Gabriel da Silveira Ames

João Paulo Chiari de Gasperi



Conteúdo

Funcionamento do Jogo

Análise e implementação computacional

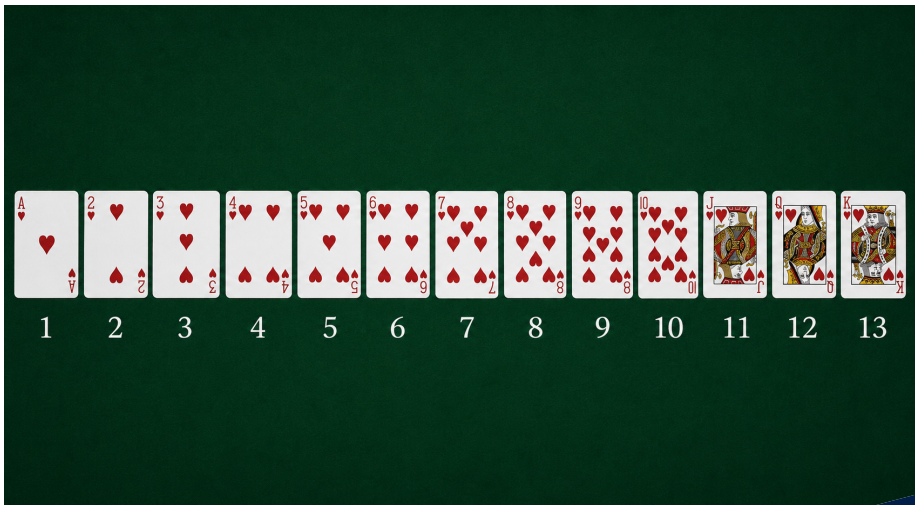


Regras

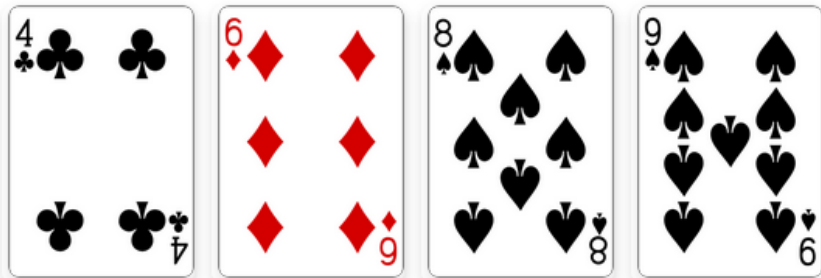
Regras

1. Você recebe quatro números aleatórios (Entre 1 e 13);
2. Você pode usar adição, subtração, multiplicação e divisão;
3. O resultado final da conta deve ser 24;
4. Cada número disponível só pode ser usado uma vez.

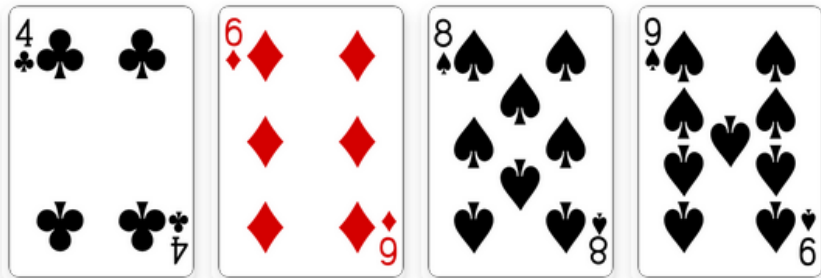
Valores das cartas



Exemplo



Exemplo



Solução

$$(4 * 6) * (9 - 8)$$



Métodos

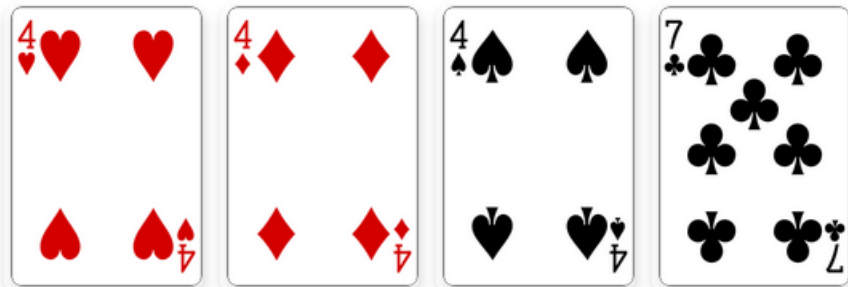
Método da Alavanca

Realizado quando uma das cartas é divisora de 24.

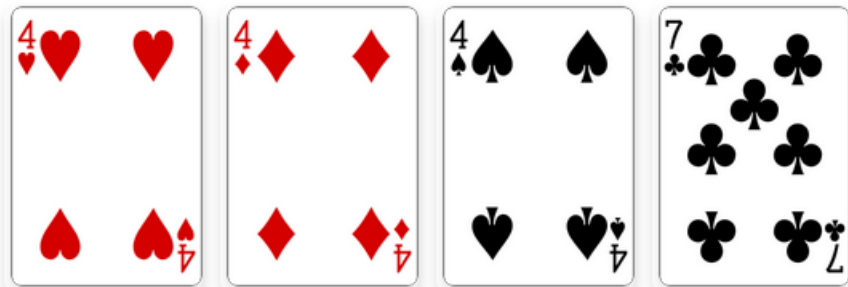
- ▶ Escolhemos um divisor de 24, digamos n ;
- ▶ Tentamos utilizar as outras 3 cartas para formar $\frac{24}{n}$;
- ▶ Multiplicamos n por $\frac{24}{n}$, obtendo o número 24.



Exemplo



Exemplo



Solução

$$4 * (7 - (4/4))$$



Quantidade de Jogos

- ▶ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;

Quantidade de Jogos

- ▶ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;
- ▶ Queremos contar de quantas formas diferentes podemos selecionar 4 elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, 13\}$, permitindo a repetição;

Quantidade de Jogos

- ▶ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;
- ▶ Queremos contar de quantas formas diferentes podemos selecionar 4 elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, 13\}$, permitindo a repetição;
- ▶ Utilizamos a fórmula da combinação com repetição:

$$C(n, k) = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!};$$

Quantidade de Jogos

- ▶ O baralho tem 52 cartas, onde seus valores variam de 1 a 13 e se repetem 4 vezes;
- ▶ Queremos contar de quantas formas diferentes podemos selecionar 4 elementos do conjunto $\{1, 2, \dots, 13\}$, permitindo a repetição;
- ▶ Utilizamos a fórmula da combinação com repetição:

$$C(n, k) = \frac{(n + k - 1)!}{k!(n - 1)!};$$

- ▶ Obtemos que a quantidade total de jogos possíveis é

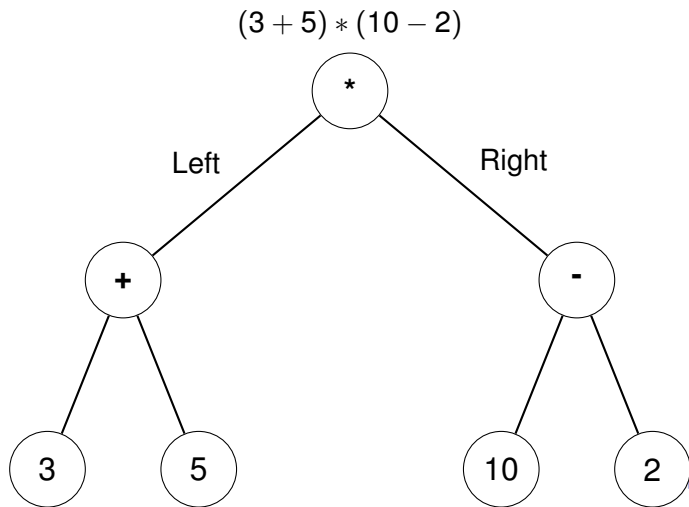
1820.

Árvore de Expressões

$$(3 + 5) * (10 - 2)$$



Árvore de Expressões



Estrutura de Dados: Classe Expressão

CLASSE Expressão:

ATRIBUTO esquerda: Expressão

ATRIBUTO operação: Texto

ATRIBUTO direita: Expressão

MÉTODO Avaliar() RETORNA Número Decimal:

// Executa o cálculo da árvore de expressões

// Ex: calcula (esquerda + direita)

...

MÉTODO Ordenar():

// Organiza a ordem dos nós da árvore

// Ex: garante que o maior valor fique à esquerda

...

Algoritmo: Solucionador Recursivo (Parte 1)

```
FUNÇÃO EncontrarSoluções(Cartas):
```

```
    CRIAR lista vazia de Soluções
```

```
    SE número de Cartas == 1:
```

```
        ADICIONAR a Carta às Soluções
```

```
    SE número de Cartas == 2:
```

```
        ADICIONAR todas as operações possíveis entre as Cartas
```

```
    SE número de Cartas == 3:
```

```
        PARA CADA par possível de Cartas:
```

```
            CartaRestante = a 1 carta fora do par
```

```
            ResultadosDoPar = EncontrarSoluções(Par) // Recursão
```

```
        PARA CADA Res em ResultadosDoPar:
```

```
            ADICIONAR EncontrarSoluções(Res, CartaRestante)
```



Algoritmo: Solucionador Recursivo (Parte 2)

```
SE número de Cartas == 4:
    // Estratégia A: Agrupar em 3 e 1
    PARA CADA grupo de 3 Cartas:
        CartaRestante = a 1 carta que sobrou
        ResGrupo = EncontrarSoluções(Grupo de 3) // Recursão

        PARA CADA Res em ResGrupo:
            ADICIONAR EncontrarSoluções(Res, CartaRestante)

// Estratégia B: Agrupar em dois pares (2 e 2)
PARA CADA par de Cartas:
    ParRestante = as outras 2 cartas
    Res1 = EncontrarSoluções(Primeiro Par) // Recursão
    Res2 = EncontrarSoluções(ParRestante) // Recursão

    PARA CADA r1 em Res1:
        PARA CADA r2 em Res2:
            ADICIONAR EncontrarSoluções(r1, r2)

RETORNAR Soluções
```



Resultados

Total

1362 ou 74,8% dos jogos possui solução;

Alavanca

Desses, 1362 ou 74,8% dos jogos possui solução utilizando o método alavanca;

Objetivos Futuros

1. Buscar por outros métodos e verificar a eficiência;
2. Estabelecer uma ordem de estratégia ótima;
3. Tentar formalizar e demonstrar os resultados alcançados analiticamente.



Referências